



Synapsen - PDFノート管理ツールセット

Synapsen (シナプセン) は、スキャンしたPDFノートやドキュメントを、デジタル・ツェッテルカステン (Zettelkasten) 風に管理・閲覧するためのツールセットです。

このプロジェクトは、以下の3つの連携するアプリケーションで構成されています。

1. **Normalisierer (正規化):** PDFのフォームや手書き注釈をページに焼き込み (フラット化)、指定サイズ (A4/A5) に統一します。メタデータの埋め込みも行います。
2. **Ersteller (作成・統合):** ノートにメタデータを付与・抽出し、月ごとに1冊のPDFに統合します。
3. **Nexus (閲覧・検索):** 統合されたノートのデータベースを、強力な検索・リンク機能で閲覧・編集します。
4. **Canvas (構造化・思考):** ノートをカードとして自由に配置し、視覚的に接続・整理して新たな知見を生み出します。(Nexus内の機能です)

思想・コンセプト

このツールセットは、書籍『情報は1冊のノートにまとめなさい「完全版」』(奥野 宣之 著, ISBN: 9784478022009) で紹介されている、**情報を一元管理する**という思想に強く感銘を受けて作成されました。アナログ・デジタルの情報を一元化し、「時系列」で管理しつつ「タグ」や「目次」で検索性を高めるという理論を、スキャンPDFや電子ペーパー(デジタルノート)で実現することを目的としています。

これに加え、本ツールは伝統的な知識管理術である「**コモンプレイス・ブック (Commonplace Book)**」の概念も取り入れています。本ツール独自の **Index Key (コモンプレイス Key)** は、この「コモンプレイス」のKey (索引) の概念に由来しており、時系列やタグとは異なる「テーマ」や「概念」でノートを横断するための機能です。

構成ツールと機能

1. Synapsen Normalisierer (正規化ツール)

スキャンしたPDF、Markdownファイル、Webページ、画像などを、Erstellerで処理できる形式に変換します。

- **PDFフォームと注釈のフラット化:**

- PDFフォーム（テキストボックス等）の入力内容を、テキストとしてページに焼き込みます。
- **インク注釈のフラット化設定 (flatten_ink_annotations):**
 - config.ini で true に設定すると、ハイライトとリンク以外の注釈（手書きインク等）をページ背景に焼き付けます。
 - ※筆圧情報は失われます
 - false (デフォルト) に設定すると、インク注釈をそのまま維持します。筆圧情報（入り抜き等）は保たれますが、デバイスによっては動作が重くなる可能性があります。
 - ※注意: false 設定でサイズ正規化（Erstellerでのヘッダー・フッター領域確保のためのリサイズ処理を含む）が行われたページに対し、QUADERNO等の端末上でペンの書き込みや消去を行うと、仕様により手書きインクの注釈のサイズが元に戻り、表示が崩れたりする場合があります。

- **サイズ正規化:** すべてのPDFページを config.ini で指定された用紙サイズ（A4またはA5）の縦サイズに（アスペクト比を維持して）リサイズ・中央配置します。

- **D&D / ペーストによるクリップ:**

- PDF, PNG, JPG, MD (Markdown) ファイルのD&D、またはクリップボードのスクリーンショット (Ctrl+V) に対応します。
- **画像補正 (Microsoft Lens 風機能):**
 - 取り込んだ画像に対し、**Microsoft Lens (旧 Office Lens)** のような4隅指定による台形補正を行い、正面から見た画像に変形・トリミングする機能を搭載しています。
 - モバイルアプリやクラウド機能に頼ることなく、**PC上のローカル操作だけで**スキャン画像やホワイトボードの写真を直感的に補正・取り込みできます。
- **リスト編集・統合機能:**
 - **クイックプレビュー:** リスト上のアイコンにマウスオーバーするだけで、画像の内容（またはPDFの表紙）をポップアップで確認できます。
 - **並び替え:** アイコンをドラッグすることで、ファイルの結合順序を直感的に変更可能です。
 - **ファイルの統合:** 「処理対象ファイルを1つのノートに統合する」オプションを使用することで、**バラバラの画像やPDFを1つのPDFノー**

トとしてまとめて正規化できます。

○ **タグ情報の自動埋め込み:**

- **書誌情報の入力:** 著者名やサイト名を入力すると、情報源であることを示す識別子が埋め込まれ、システム取り込み時に `zTypes_Source` タグが自動付与されます。
 - **WebClipとして扱う:** チェックボックスをONにすると、手動クリップであっても `SType_WebClip` および `zTypes_Source` タグが自動付与されます。
- 実行時に **IndexKey**, **コメント**, **書誌情報** を一括で指定可能です。
- **Markdown (.md) ファイル**は、PandocとPlaywrightを経由してPDFに自動変換されます。 `<details open>`タグは自動的に展開 (`<details open>`) され、内容がPDFに含まれます。

● **Webクリップ (URLからPDF化):**

- 指定したURLを Playwright を使用してPDFとして保存します。
- **PDFや画像ファイルへの直接URL**にも対応。HTML以外はファイルを直接ダウンロードして正規化します。
- 実行時に **IndexKey**, **コメント**, **書誌情報** (著者名、サイト名など) を入力可能です。
- Webクリップとして作成されたPDFには、システム取り込み時に `SType_WebClip` および `zTypes_Source` タグが自動付与されます。

💡 **Tips: 自動Webクリップがうまくいかない場合 (手動クリップ)**

ログインが必要なサイトや、動的なコンテンツにより自動取得が崩れてしまう場合は、以下の「手動クリップ」運用が推奨されます。

1. **ブラウザの機能でPDF化:**

- ブラウザの「印刷 > PDFとして保存」機能を使用して、ページをPDF化します。
- Edgeの「スマート印刷」オプションで印刷すると、より正常に印刷できます

2. **スクリーンショット:**

- 見た目をそのまま保存したい場合は、ページ全体のスクリーンショットを撮り、クリップボードにコピーします。

3. **Normalisiererへ取り込み:**

- 保存したPDFを「**D&D / ペースト**」ウィンドウにドロップするか、スクリーンショットを `Ctrl+V` で貼り付けます。
- このウィンドウで「URL」や「サイト名」などの書誌情報を手動入力し、「**WebClipとして扱う**」にチェックを入れることで、自動クリップと同様のタグ・メタデータ付き正規化PDFを作成できます。

● **クリップ形式(共通):**

- 「D&D/ペースト」および「Webクリップ」で生成されるPDFは、**1ページ目にIndexKeyとユニークID (key) を持つQRコード**が埋め込まれます。

- 又、最終ページ（新規追加）にコメント・書誌情報・引用Key情報を持つQRコードが挿入されます。

- **テキスト抽出 (OCR):**

- PDFに埋め込まれた**既存のテキストレイヤー（テキストベースPDF）**を抽出します。
- (オプション) config.ini で enable_tesseract_ocr = true に設定すると、テキストレイヤーが存在しない**画像PDF**（画像クリップやスキャンPDF）に対し、Tesseract OCR を使用してテキストを抽出し、検索可能な「透明テキストレイヤー」としてPDFに埋め込みます。

自動監視・正規化ツール (Watchdog)

Normalisierer のサイズ正規化処理をバックグラウンドで自動実行するための常駐型スクリプト Synapsen_Watchdog.py 及びそれを起動する Run_Watchdog.bat を同梱しています。（※ pdf_utils.py に依存しているため、同じ階層にこちらのファイルも存在しないと機能しません。）

ScanSnapなどのスキャナ保存先フォルダを監視し、PDFファイルが保存されると即座に自動で正規化処理（サイズ統一）を行い、QUADERNO（クアデルノ）の同期フォルダ等へ移動させることができます。

💡 **QUADERNOユーザーへのメリット** QUADERNOで編集（書き込み）を行う前にこのツールでファイルを正規化しておくことを推奨します。これにより、Normalisiererの設定で「インクのフラット化を無効 (flatten_ink_annotations = false)」にしている場合でも、QUADERNO上での編集時にインクのサイズや位置がズレる問題を回避することができます。

- **機能:**

- 指定した「監視フォルダ」を常駐監視します。
- PDFファイルが追加されると、自動的に指定サイズ (A4/A5) にリサイズ・中央配置（正規化）します。
- 処理後のファイルは「出力フォルダ」に保存され、**元のファイルは削除**されます。

- **使い方:**

1. config.ini の [Watchdog] セクションを編集し、設定を記述します。

```
[Watchdog]
; 監視するフォルダ
watch_dir = C:\Users\YourName\Downloads\Inbox
; 処理済みファイルの保存先
output_dir = C:\Users\YourName\Documents\Normalized
; 正規化するサイズ (A4 または A5)
target_size = A4
```

2. Run_Watchdog.bat を実行します。
3. 起動中はフォルダが監視され、処理が自動で行われます。終了するには Ctrl+C を押します。

2. Synapsen Ersteller (統合・作成ツール)

正規化されたPDFを読み込み、メタデータを編集し、月報のような形で1つのPDFにまとめ上げます。

- ファイル名から日付やタイトルを自動抽出 (YYYYMMDD_hhmmss_タイトル.pdf 形式を推奨)。
 - **(重要)**
 - この形式は Nexus でのリンク機能 ([[key]]) の基盤となるユニークID (key) を生成するために必須です。
 - この形式でないファイルは key を持たず、マスターDBへの登録やリンク対象から除外されます。
- **メタデータの自動抽出:**
 - **1. PDFメタデータ (最優先)**
 - Normalisierer でクリップされたPDFには、メタデータ (Subjectフィールド) に隠しJSONとして情報が埋め込まれています。これを最優先で読み取ります。
 - **2. QRコード**
 - Normalisierer が埋め込んだQRコードを pyzbar で読み取り、**Index Key**、**ユニークID (key)**、および**引用情報 (Refs) **を抽出します。
 - これは読み取りのフォールバック (安全策) として機能するだけでなく、印刷して紙媒体として利用している状態やNexusを起動していない状態からでも、QRコードをスキャンすることでKeyや引用元情報へアクセス可能にする役割も担っています。
 - **3. テキスト読み取り**
 - PDFの特定座標 (config.ini の [Extraction] で設定) からIndex Keyを自動抽出します。
 - PDFテンプレート(フォーム付き)で設定した、IndexKeyを抽出する事を目的としています。
- **タグの自動付与 (Auto-Tagging):**
 - Normalisierer で埋め込まれた識別子やファイル名に基づき、以下のタグを自動的に付与します。
 - **システム出力タイプ (sType_):**
 - sType_Canvas: Nexus Canvasで作成されたホワイトボード全体のPDF
 - sType_Sticky: Nexus Canvasの「付箋」から作成されたPDF
 - sType_WebClip: Webクリップ機能 (または手動クリップ) で作成されたPDF
 - sType_MOC: Nexusのエクスポート機能で作成された目次ノート (Map of Content)
 - **思考の段階タイプ (zTypes_):**
 - zTypes_Source: 情報源。Webクリップや、書誌情報が入力されたファイルに自動付与されます。
- "サイドノート" (例: ..._Note.pdf) に親ノートのIndex Keyを自動継承。

- これは 電子ペーパー「QUADERNO (クアデルノ)」の "サイドノート" 機能を意識した物です。
- ノートごとにタグ、メモ、Index Key (索引キー) を編集。
- 複数のノートを選択し、Index Keyやタグを一括で設定 (追加・削除) する **バッチ編集機能**。
- 指定した月のノート群を1つのPDFに統合。
- **(ReportLabを使用し) 目次、タグ索引、Index Key索引を自動生成。**
- **設定管理 (GUI):**
 - **設定 (Config) 画面:**
 - config.ini を直接編集することなく、各種パス設定、OCR/自動化オプション、PDF生成設定 (用紙サイズ・フォント・著者名など) を GUI上で変更できます。
 - 変更内容は保存時に config.ini に書き込まれます。(反映には再起動が必要です)
- **データ保全・復旧機能:**
 - **メタデータ埋め込み:** 統合PDF生成時、全ノートのメタデータ (JSON) をPDFの添付ファイルとして埋め込みます。これにより、元ファイルやDBが消失しても**統合PDF単体から完全に復旧可能**です。
 - **DB復旧ツール:** 万が一データベースが破損・紛失した場合でも、統合PDFからデータベースを再構築できる専用GUIツールを搭載しています。
- **【重要】ユーティリティボタンの表示について:**
 - 「**設定 (Config)**」および「**DB復旧ツール**」ボタンは、ウィンドウ上部のツールバー右端に配置されています。
 - **ウィンドウサイズによってはボタンが隠れている場合があります。ボタンが見当たらない場合は、ウィンドウの横幅を広げて表示させてください。**
- 「統合PDFを生成」する際、Normalisierer が埋め込んだ**本文テキスト (full_text)** をPDFから**オンデマンドで抽出し**、マスターDBに保存。
- 統合PDFの索引情報となる**マスターDB (SQLite / .dbファイル)** (Nexusが使用) に**情報を追記**。
- 現在の作業リストを中間ファイル (CSV) として (full_text を除いて) 保存・読み込みする機能。

3. Synapsen Nexus (閲覧・検索ツール)

Ersteller が作成・追記した**マスターDB (SQLite / .dbファイル) **を読み込む、ノート閲覧・検索用のアプリケーションです。

- **高度な検索:**
 - **非同期検索:** 検索ロジックをバックグラウンドで実行することで、大量のノートや重い全文検索を行ってもアプリの動作がフリーズしません。
 - AND, OR, NOT(-), () 演算子を使った検索。
 - tag:, memo:, ikey:, fulltext: (または text:) などのプレフィックス検索。

- filename: (または file:) で、特定の統合PDFファイルに含まれるノートのみを検索可能。
 - is:orphan で、どこからもリンクされていない（孤立した）ノートを検索可能。
 - date:>YYYYMMDD (以降), date:<=YYYYMMDD (以前), date:YYYYMMDD-YYYYMMDD (期間) などの**高度な日付範囲検索**。
 - PDF本文 (full_text) を検索対象に含める「**本文検索**」チェックボックス。
 - 「保存済み検索」でよく使う検索を登録可能。
- **キーボード操作の強化:**
 - 検索、リスト移動、プレビュー、Canvasへの送信など、主要な操作をキーボードのみで完結できます。(Ctrl+F, P, Ctrl+Enter 等)
- **プレビューと編集:**
 - **高機能な詳細パネル:**
 - 右ペインは視認性に優れた2列レイアウトを採用。左側にメタデータ、右側に**PDFプレビューを常時表示**し、情報を瞬時に把握できます。
 - **インタラクティブな操作:**
 - 詳細パネル内の「タグ」「Index Key」「ファイル名」は**クリック可能なリンク**となっており、ワンクリックで関連ノートを検索・絞り込みできます。
 - ファイル名の横にある「📁」ボタンから、ファイルの保存場所（フォルダ）を直接開くことができます。
 - **スムーズな遷移:**
 - 検索結果のノートをダブルクリックすると、統合PDFの該当ページを直接表示。
 - メモ内の [[key]] 形式のリンクから、別のノートを**簡易プレビュー**（読み取り専用ウィンドウ）で表示。**プレビューウィンドウから直接編集画面へ遷移**することも可能。
 - ノート詳細表示時に、そのノートを引用している他のノート（被リンク元）を自動でリストアップ。
- **グラフ可視化:**
 - **全体グラフ (Global):** 現在の検索結果に基づき、ノート間のリンクを全体的に可視化。
 - **関連グラフ (Local):** 選択したノートを中心とした、直接的なつながりを可視化。
 - **選択グラフ (Selected):** 複数選択したノートのみ関係性を可視化し、一時的な比較や構造化に利用可能。
 - グラフ上のノードをダブルクリックでPDFを開いたり、右クリックでKeyをコピーすることが可能。
- **ナレッジワーク(創造的な情報の活用)支援機能:**

- **複数選択:** チェックボックスによるノートの複数選択。Ctrl+A で検索結果の全選択も可能。
 - **リンクの一括コピー:** 選択したノートのリンク ([[Key: Title]]) を一括でクリップボードにコピーし、MOC (目次ノート) の作成を支援。
 - **Canvasへの送信:** 選択したノートを Ctrl+Enter で即座にCanvasに追加。ウィンドウを切り替えずに収集作業を行えます。
 - **ランダムノート (閃き):** 現在の検索結果や全ノートからランダムにノートを表示。
 - **保存済み検索:** 現在の検索クエリを保存・管理・呼び出しできる「スマートフォルダ」機能。
 - **除外タグ切り替え:**
 - config.ini で指定したタグ (例: Status_Archive, Status_Done) を持つノートを、検索結果からデフォルトで除外します。
 - 画面上のチェックボックス (例: 「除外: Status_Archive」) をOFFにすることで、一時的に除外を解除し、全てのノートを表示できます。
- **データ保護:**
 - **自動バックアップ:** アプリ終了時に、データベースのバックアップコピーを db_backups フォルダに自動作成します (日次更新)。
 - 直近7日分のデータが保持され、それより古いバックアップは自動的に削除されます。
- **エクスポート:**
 - 検索結果全体、または**選択したノートのみ**を対象にエクスポート可能。
 - メタデータCSV、本文TXT、グラフHTMLに加え、対象ノートを結合した****統合PDF (しおり付き) ****を一括で出力可能。
 - **MOC (Markdown) 出力:** 選択したノートへのリンク集 (Map of Content) をMarkdownファイルとして出力。これをNormalisiererでPDF化することで、目次ノートとしてシステムに取り込むことができます。(取り込み時に sType_MOC タグが自動付与されます)
- **DB直接編集:**
 - ノートのメタデータ (メモ、タグ、Index Key) をDBに直接書き込み・編集・削除する機能。
- **補遺:**
 - アプリは config.ini で指定された**マスターDB**を自動で読み込みます。
 - **PDFの自動検索:**
 - ノートに関連付けられた統合PDFや元ファイルは、config.ini で設定した pdf_root_folder および pdf_archive_folder 内 (サブフォルダを含む) から**自動的に検索・参照**されます。
 - これにより、ファイルの場所を(マスターDB直下のフォルダから)移動しても、設定されたフォルダ内であれば Nexusからそのまま閲覧可能です。

- **運用例:**
 - 今年度のファイルを「QUADERNO (クアデルノ)同期フォルダ (root)」で管理し、過去の年度のファイルを「アーカイブフォルダ (archive)」内の年度別フォルダに移動して整理する、といった運用がスムーズに行えます。
- 検索文字列の例：
 - fulltext:Python
 - Tag:SType_Sticky AND (ikey:アイデア OR 情報)
 - (date:>=20240101 AND date:<=20251231) AND (ikey:アイデア OR ikey:学習・情報収集)
- **「本文・メモ検索」とプレフィックス検索の関係:**
 - fulltext:Py や memo:会議 のようにプレフィックスを指定した場合、「本文・メモ検索」チェックボックスの状態に関わらず、常にDBの本文・メモが検索対象となります。
 - Python のようにプレフィックスを指定しない場合、「本文・メモ検索」チェックボックスがONの時のみ、DBの本文・メモが検索対象に含まれます。
- 検索バーの横にある「？」ボタンから、date: 範囲指定などを含む高度な検索プレフィックスの詳細なヘルプを確認できます。
- tag: プレフィックスを使用した時、ノートに登録されているタグからの予測変換が呼び出されます。

4. Synapsen Canvas (構造化・思考ツール)

Nexusから起動し、ノートをホワイトボード上に自由に配置して思考を整理するツールです。KJ法的なグルーピングや、ノート間の視覚的な接続を行います。

- **ノートの配置:** Nexusの「ノート追加」機能や、検索結果からノートをカードとして配置します。
- **効率的な操作系:**
 - **キーボードショートカット:** ツール切り替え (V, C, T, R, L) やウィンドウ操作 (Ctrl+W) により、思考を止めずに操作できます。
 - **Undo/Redo:** Ctrl+Z (元に戻す) / Ctrl+Y (やり直し) に対応しており、安心して編集作業が行えます。
- **視覚的なリンク (コネクタ) :**
 - ノートや付箋同士を線で結ぶことで、関係性を可視化します。
 - **DB連携:** 接続線をダブルクリック (または右クリック) することで、データベースのメモ欄に相互リンク ([[Key: Title]]) を自動追記、または削除できます。
 - **リンク状態の可視化:** 相互リンクが既に存在する接続線は、自動的に緑色で表示されます。
- **付箋 (Sticky Note) 機能:**
 - アイデアやメモをその場で「付箋」として作成・配置できます。
 - **タイトルと内容:** 付箋には「タイトル (1行)」と「内容 (複数行)」を入力できます。
 - **色分け:** イエロー、ブルー、レッド、グリーン、ホワイト、グレーの6色から選択し、意味付けを行います。

- **ノートへの昇格:** 付箋を右クリックして「PDFを作成」すると、正規化済みのPDFノートとして出力されます。
 - **自動処理:** 内部的にMarkdown生成 → Normalisierer処理（PDF化・正規化・メタデータ付与・QR埋め込み）が一括で行われます。
 - **タグの自動付与:** 生成されたPDFには SType_Sticky タグが付与されるようメタデータが埋め込まれます。
 - **引用の自動継承:** 付箋にコネクタで接続されているノートや、本文内に記述されたリンク（[[Key]]）は、**自動的にそのノートの「引用 (References)」としてメタデータに記録されます。** これにより、作成されたPDFをErstellerで取り込んだ際、リンク関係が自動的に構築されます。
 - **保存先:** 生成されたPDFは config.ini の nexus_output_folder に保存され、次の Ersteller 作業時にスムーズに取り込みます。
- **付箋の結合:** 複数の付箋を選択して「まとめてPDFを作成」することで、グルーピングしたアイデアを1つのノートに集約できます。結合されたPDFには、**選択された全付箋に関連する（接続された）ノートが引用として集約・記録されます。**
- **図形描画:** 枠線（ラベリング用）や直線を描画して、情報を構造化できます。カード以外のこれらのアイテムも自由に選択・移動可能です。
- **Nexus連携:** キャンバス上で選択した複数のノートに対して、Nexus側で「OR検索」を即座に実行できます。
- **PDF出力:** キャンバスの状態をそのままPDFとして保存できます。
 - **引用情報の埋め込み:** キャンバス上に配置されている全てのノートのKeyが、出力PDFの「引用」としてメタデータに埋め込まれます。これにより、このキャンバスPDFをNexusに取り込んだ際、配置されていたノートへのリンク（参照関係）が保持されます。
 - **タグの自動付与:** SType_Canvas タグが付与されるようメタデータが埋め込まれます。
 - Normalisiererでの再処理時に縮小されないよう、特殊なメタデータも付与されます。 **画像出力:** キャンバスの内容を高解像度の画像 (PNG/JPG) として保存できます。資料作成や共有に便利です。

共通機能

- **ロギング:** 全ツールにおいて、エラー発生時や処理状況を logs/ フォルダへ自動的に記録します。これにより、トラブルシューティングが容易になります。

キーボードショートカット一覧

Synapsen Nexus/Canvas は、キーボード中心の操作で効率的に情報を整理できるように設計されています。

Nexus (メイン画面)

キー	機能	説明
📄 リスト操作 (ページネーション)		
← / →	ページ移動	1ページずつ移動します。
Alt + Home	先頭/末尾移動	最初のページ (1ページ目) 又は最終ページへ移動します。
Alt + End		
📌 リスト操作 (カーソル・スクロール)		
↑ / ↓	リスト移動	リスト内を1行ずつ移動します。
Home / End	先頭/末尾移動	リストの先頭または末尾へ移動します。
PageUp / PageDown	ページ送り	リストをページ単位でスクロールします。
Ctrl + J	リストへ移動	現在詳細パネルに表示しているノートをリスト内で探し、カーソルを合わせます。
✅ 選択・実行		
Space	選択切替	カーソル行の選択状態（チェックボックス）を切り替えます。
Enter	詳細表示	カーソル行のノート詳細を右ペインに表示します。
Shift + Enter	PDFを開く	カーソル行のノートのPDFを開きます。
Shift + 移動	範囲選択	始点から現在位置までを範囲選択します。（以前の選択は解除されます）
Ctrl + Shift + 移動	追加範囲選択	既存の選択を維持したまま、新たな範囲を選択に追加します。
Ctrl + A	すべて選択	検索結果のノートをすべて選択状態にします。
Ctrl + D	選択解除	選択状態をすべて解除します。
✂️ 編集・アクション		
Ctrl + E	編集	選択中のノート編集画面を開きます。
Ctrl + Enter	Canvasへ送る	選択中のノートをCanvasに追加します。(Canvas未起動時はバックグラウンドで起動)
Alt + S	ソート切替	リストの並び順（古い順/新しい順）を切り替えます。
🖥️ 画面表示・ツール		

キー	機能	説明
R	閃き (ランダム)	ランダムにノートを選んで表示します。
C	キャンバスを開く	Canvasウィンドウを起動または前面に表示します。
P	詳細プレビュー	選択中のノートを別ウィンドウで大きく表示します。
G	全体グラフ	データベース全体のつながりをグラフ表示します。
L	関連グラフ	選択中のノートを中心とした関連グラフを表示します。
F5	再読み込み	データベースをリロードして最新の状態にします。
Ctrl + B	詳細パネル切替	右側の詳細パネル（プレビュー）の表示/非表示を切り替えます。
Ctrl + Shift + B	フィルタパネル切替	左側のフィルターパネルの表示/非表示を切り替えます。
 検索		
Ctrl + F	検索フォーカス	検索バーに入力フォーカスを移動し、全選択します。
Esc	入力解除	入力欄からフォーカスを外します。

Canvas (キャンバス画面)

キー	機能	説明
V	選択モード	選択・移動ツールに切り替えます。
C	接続モード	ノート間をリンクする接続ツールに切り替えます。
T	付箋モード	付箋作成ツールに切り替えます。
R	枠線モード	枠線描画ツールに切り替えます。
L	線モード	直線描画ツールに切り替えます。
N	ノート追加	Nexusで選択されているノートをCanvasに追加します。
Backspace / Delete	削除	選択中のアイテムを削除します。
Ctrl + A	すべて選択	キャンバス上のすべてのアイテムを選択状態にします。
Ctrl + +	ズームイン	キャンバスの表示を拡大します。
Ctrl + -	ズームアウト	キャンバスの表示を縮小します。

キー	機能	説明
Ctrl + 0	ズームリセット	キャンバスの表示倍率をリセット（全体表示）します。
↑ ↓ ← → / WASD	アイテム移動	選択中のアイテムを移動します。（同時押しで斜め移動可） デフォルト: 高速移動 (10px)
Shift + 移動	速度切り替え	移動速度を切り替えます（高速⇔精密）。 押している間: 精密移動 (1px)
Shift (2回押し)	速度ロック切替	デフォルトの移動速度設定を反転(ロック)させます。
Ctrl + Z	元に戻す (Undo)	直前の操作を取り消します。
Ctrl + Y	やり直し (Redo)	取り消した操作をやり直します。
Ctrl + S	保存	キャンバスの状態を上書き保存します。
Ctrl + W	閉じる	Canvasを閉じてNexusに戻ります。
Esc	キャンセル / 解除	選択解除、または選択モードへの復帰を行います。

実践ガイド: 手書きノートと知識の循環

手書きのノートは思考を深めるのに最適ですが、全文検索が難しいという弱点があります。Synapsenでは、以下のフローで手書きノートを運用することで、検索性を確保しつつ知識を蓄積できます。

1. 取り込み (Fleeting Note):

- 手書きのメモやノートを **Normalisierer** で取り込みます。
- タグは **ZTypes_Fleeting** (走り書き) や **ZTypes_Source** (情報源) とします。
- この段階ではOCR精度を気にせず、タイトルや日付などのメタデータさえ正確ならOKと割り切ります。

2. 清書と要約 (Permanent Note):

- Nexus で手書きノート (PDF) をプレビューしながら、重要なポイントを要約・清書した**新しいノート**を作成します。
- このノートは **Markdown (.md)**, **Word (.docx)**, **テキスト (.txt)** など、お好みの形式で作成してください。
- 作成したファイルを **Normalisierer** で**処理**することで、自動的にPDF化・正規化され、**Ersteller** で**データベースへ統合・登録**できるようになります。
- タグは **ZTypes_Permanent** (永久保存版) とします。

3. リンクによる接続 (Linking):

- Permanentノートメモ欄（または本文）に、元になった手書きノートへのリンク `[[Key: Title]]` を記述します。
- Nexusの「リンクコピー」機能を使うと、手書きノートのリンクをワンクリックで取得できて便利です。

この運用のメリット:

- **形式不問の検索性確保:** WordでもMarkdownでも、Normalisiererを経由することで統一されたPDFフォーマットとして管理され、Nexusからの全文検索が可能になります。
- **文脈の保存:** 検索でヒットしたPermanentノートからリンクを辿ることで、当時の思考の痕跡（手書きのニュアンス）へ即座にアクセスできます。

動作環境・依存関係

- **Python 3.x**
- **(オプション) Tesseract OCR**
 - Normalisierer で画像PDFのOCR（本文テキスト抽出）機能を使う場合に必要です。
 - インストール後、pytesseract が認識できるようPATHを通してください。
 - 導入方法は、こちらの解説記事などを参考にしてください。
→ [画像から文字を瞬時に読み取る！Tesseractとpytesseractの驚異の力【Python】](#)
- **(オプション) Pandoc**
 - Normalisierer でMarkdown (.md) ファイルのPDF変換機能を使う場合に必要です。
 - Install.bat により、winget を使用して自動インストールを試みます。
 - 導入方法は、こちらの公式ページなどを参考にしてください。
→ [Pandoc - Installing](#)
- **(オプション) pyzbar**
 - Synapsen Ersteller でQRコード（Normalisierer が埋め込んだIndex Key/Key）を読み取るために使用します。
 - このライブラリがない場合でも、Erstellerは座標ベースのテキスト抽出で動作しますが、QRコードによる高精度なキー読み取りが有効化されません。
 - Install.bat または `pip install pyzbar` でインストールを推奨します。
- **Pythonライブラリ:** (requirements.txt 参照)
 - [customtkinter](#) (MIT License) - GUI構築用
 - [pandas](#) (BSD-3-Clause License) - 索引データの管理・検索用
 - [NumPy](#) (BSD-3-Clause License) - 画像補正（射影変換）の計算処理用
 - [PyMuPDF \(fitz\)](#) (AGPL-3.0 License) - PDFの正規化・情報抽出・フラット化用（※プロジェクト全体のAGPLライセンスの要因）
 - [pypdf](#) (BSD-3-Clause License) - PDFの統合・正規化用

- **reportlab** (BSD-3-Clause License) - 統合PDF（目次・索引）の生成用
- **Pillow** (HPND License) - OCR処理のための画像操作用
- **pytesseract** (Apache-2.0 License) - Tesseract OCRエンジン連携用
- **networkx** (BSD-3-Clause License) - グラフ・ビジュアライゼーションのデータ構築用
- **pyvis** (MIT License) - インタラクティブなグラフ描画用
- **tkinterdnd2** (MIT License) - Normalisierer でD&D機能を実現するため
- **playwright** (Apache-2.0 License) - Normalisierer でWebクリップとMarkdown変換を実現するため
- **qrcode** (BSD-3-Clause License) - Normalisierer でメタデータQRコードを生成するため
- **pyzbar** (MIT License) - Ersteller でメタデータQRコードを読み取るため
- **watchdog** (Apache-2.0 License) - フォルダ監視による自動正規化機能を実現するため

セットアップ

1. Synapsenのダウンロード

リポジトリの [Releasesページ](#) から、最新のリリースをダウンロードします。

- **EXE版:** Synapsen_vxxx.zip (Synapsen.exe が含まれるパッケージ)
- **ソースコード版:** Source code (zip)

2. 配布パッケージの構成

マニュアル

- 本パッケージ（ZIP解凍後）には、マニュアルとして以下の2つのファイルが含まれています。用途に合わせてご利用ください。
 - **README.md** (ルートフォルダ)
 - このファイルです。インストール方法やコマンドを確認するためのテキスト版マニュアルです。
 - **samples/Synapsen_Manual.pdf**
 - この README.md を **Normalisierer** で実際に処理（PDF化・正規化・メタデータ埋め込み）したサンプルファイルです。
 - **Ersteller** の「統合」機能をすぐに試すための素材として、あるいは **Nexus** でタグやリンク機能を確認するためのデモデータとしてご利用ください。

PDFテンプレート

- 本パッケージには、`templates` フォルダ内に Synapsen 専用のPDFテンプレートが含まれています。
 - Synapsen をより便利に使うため、**専用のPDFテンプレート**の使用を推奨します。
 - これを使用すると、ノート作成時にIndex Keyを選ぶだけで、後で Ersteller が自動で読み取るため、**手動でIndex Keyを登録する手間が省けます**。
 - テンプレートのIndex Keyを自分好みに変更する事も出来ます。詳しくはPDFテンプレートのカスタマイズ(上級者向け)を参照してください。

1. フォーム付き (..._Form.pdf):

- Index Keyを選択するプルダウンが付いたPDFです。
- QUADERNOでは「ドキュメント」として扱われ、**ページ追加ができません**。複製して使用して下さい。
- サイドノートと組み合わせる事でノートの1ページ目としてみなします。

2. フォーム無し (...Template.pdf):

- ページ追加が可能な、通常の「ノート」テンプレートです。サイドノート（2ページ目以降）として使用します。

※ これらのテンプレートは cc0 (パブリックドメイン) です。自由にコピー、改変、再配布して構いません。

3. config.ini の設定

フォルダ内にある `config.ini` を開き、**最低限 [Paths] セクションのパス** を、ご自身の環境に合わせて編集します。 ※ 推奨テンプレート (DotLegalPad) を使用する場合、`[CommonplaceKeys]` などの設定はデフォルトのままで動作します。

又、Ersteller を使用して、編集をする事も可能です。

【重要】パスの指定方法について: `config.ini` 内のパス指定には、以下の3種類の記述方法が使用できます。

● 絶対パス (Absolute Path)

- 例: `C:\Users\Username\Documents\Synapsen\Tags.txt`

● 相対パス (Relative Path)

- 例: `./PDF_Files` または `Resources\Tags.txt`
- `config.ini` があるフォルダを基準としたパスです。フォルダごと移動させる運用 (USBメモリ等) に便利です。

● 環境変数 (Environment Variables)

- 例: `%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows\Fonts\NotoSansJP.otf`

config.ini の設定項目 (空のテンプレート):

▼ ▼ クリックして設定ファイルの内容を表示

```
; =====  
; Synapsen Configuration File  
; =====  
  
; -----  
; ---  
; [Paths] ファイル・フォルダパス設定  
; -----  
; ---  
  
[Paths]  
; --- データベースとフォルダ構成 ---  
; Nexus での情報表示に使用するマスターDBのパス  
database_path =  
  
; Erstellerで統合したPDFが存在するメインのフォルダ (ここを起点にサブフォルダも検索します)  
pdf_root_folder =  
  
; サブのフォルダ (アーカイブ用など。メインで見つからない場合に検索されます)  
; 空欄の場合は検索がスキップされます  
pdf_archive_folder =  
  
; Nexus (Canvas付箋など) が生成する一時ファイル/Markdownの保存先  
nexus_output_folder =  
; --- リソースファイル ---  
; 事前定義タグを保存しているテキストファイルのパス  
tags_data_path =  
  
; アプリケーション全体(正規化・PDF生成)で使用する日本語フォントファイルの絶対パス  
; ※ 重要: 必ず ".ttf" (TrueType) または ".ttc" (TrueType Collection) 形式を指定してください。  
; ".otf" (OpenType) や Variable Font は、PDF生成時にエラーになるため非推奨です。  
; (例: "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows\Fonts\NotoSansJP-Regular.ttf")  
; (例: "C:\Windows\Fonts\msgothic.ttc")  
font_path =  
  
; --- 外部アプリケーション ---  
; PDFを開くブラウザの絶対パス  
; (例: C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe)  
; (未設定, または "Default" の場合はOSのデフォルトブラウザを使用します)  
browser_path =  
  
; -----  
; ---  
; [CommonplaceKeys] & Visuals  
; ノートの分類 (Index Key) とその見た目の定義  
; ※ テンプレート(DotLegalPad_Config.py)の設定と一致させてください  
; -----  
; ---  
  
[CommonplaceKeys]  
; 使用する Index Key のリスト  
options =  
  
[KeyIcons]  
; Nexusのリストやグラフ、統合PDFのヘッダーに表示するアイコン
```

[KeyColors]

; アイコンや枠線の色 (16進数カラーコード)

```
; -----  
; ---  
; [Automation] 自動処理設定  
; Normalisierer (正規化) および Ersteller (統合) の挙動制御  
; -----
```

[Automation]

; --- Normalisierer (正規化) 設定 ---

; Tesseract OCR (低速な光学文字認識) を実行するか (true/false)
; false の場合でも、PDFに埋め込まれた既存のテキスト抽出 (高速) は実行されます。
; Tesseract-OCR をPCにインストールしていない場合は false にしてください。

enable_tesseract_ocr =

; ハイライト以外の注釈 (手書きインク等) をページ背景に「フラット化」するか
; (true/false)
; true: インクをページに焼き付けます。筆圧情報 (線の強弱) は失われ均一な線になります。
; false (デフォルト): インクを注釈のまま維持します。QUADERNO等での筆圧表示は保たれますが、大量の書き込みがある場合に動作が重くなる可能性があります。

flatten_ink_annotations =

; --- Ersteller (統合) 設定 ---

; 統合PDFを生成した際、[Paths]のdatabase_pathで指定されたマスターDBに、目次情報を自動で「追記」するか (true/false)

auto_append_to_default_db =

; 統合PDF生成時、目次情報(リストCSVとして再読み込み可能)を個別CSVとして「保存」するか
; (true/false)

create_individual_csv =

```
; -----  
; ---  
; [Extraction] 読み取り設定  
; PDFからのメタデータ抽出パラメータ  
; -----
```

[Extraction]

; Ersteller で「座標読み取り」によって Index Key を取得する範囲

; (左, 上, 右, 下) のポイント座標

key_rect =

; Normalisierer が埋め込む「引用Key専用QRコード」のサイズ (pt単位)
; (デフォルト値 = 75。読み取り精度が悪い場合は 100 や 150 に増やしてください)

refs_qr_size =

```
; -----  
; ---  
; [ReportLab] PDF生成設定  
; Ersteller が統合PDFを作成する際のスタイル設定  
; -----
```

[ReportLab]

; 正規化及び統合の用紙サイズの指定 (A4/A5)

paper_size =

```

; PDFのプロパティ及び表紙に表示される著者名
author =

; PDFのタイトル接頭辞（この後ろに「(YYYY年 M月)」が付きます）
title_prefix =

; 1冊のPDFに含める最大ページ数（ノート本文の合計ページ数）
; 0 を指定すると無制限（分割なし）になります。
max_pages =

; -----
; ---
; [Search] 検索設定
; Nexus での検索・入力補完の挙動
; -----
; ---

[Search]
; オートコンプリートの候補に、全ノートで使用されているタグを含めるか (true/false)
; true: 全ノートのタグ + 事前定義タグ（「野良タグ」も再利用可能になります）
; false: 事前定義タグ(PDFTags.txt)のみ（ロードが高速で、候補が整理されます）
include_all_tags_for_autocomplete =

; アプリ起動時に、デフォルトで除外検索（-tag:Tag）を適用するタグ
; 複数ある場合はカンマ区切りで記述します（例: Archive, Done）
; 空欄の場合は何もありません。Nexus画面上的「除外タグ」チェックボックスで切り替え可能です。
exclude_tags_by_default =

; -----
; ---
; [Watchdog] 常駐正規化機能の設定
; auto_watchdog.py で行う正規化の設定
; -----
; ---

[Watchdog]
; 監視するフォルダ
watch_dir =
; 正規化済みファイルの出力先
output_dir =
; 正規化するサイズ（A4 または A5）
target_size =

```

config.ini の設定例 (推奨構成):

▼ ▼ クリックして設定ファイルの内容を表示

```

; =====
; Synapsen Configuration File
; =====

; -----
; ---
; [Paths] ファイル・フォルダパス設定
; -----
; ---

[Paths]
; --- データベースとフォルダ構成 ---
; Nexus での情報表示に使用するマスターDBのパス
database_path = Synapsen_Master.db

```

```

; Erstellerで統合したPDFが存在するメインのフォルダ（ここを起点にサブフォルダも検索します）
pdf_root_folder = ./

; サブのフォルダ（アーカイブ用など。メインで見つからない場合に検索されます）
; 空欄の場合 検索がスキップされます
pdf_archive_folder =

; Nexus（Canvas付箋など）が生成する一時ファイル/Markdownの保存先
nexus_output_folder = Nexus_Output

; --- リソースファイル ---
; 事前定義タグを保存しているテキストファイルのパス
tags_data_path = PDFTags.txt

; アプリケーション全体(正規化・PDF生成)で使用する日本語フォントファイルの絶対パス
; ※ 重要: 必ず ".ttf" (TrueType) または ".ttc" (TrueType Collection) 形式を指定してください。
; ".otf" (OpenType) や Variable Font は、PDF生成時にエラーになるため非推奨です。
; (例: "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows\Fonts\NotoSansJP-Regular.ttf")
; (例: "C:\Windows\Fonts\msgothic.ttc")
font_path = C:\windows\fonts\msgothic.ttc

; --- 外部アプリケーション ---
; PDFを開くブラウザの絶対パス
; (例: C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe)
; (未設定, または "Default" の場合はOSのデフォルトブラウザを使用します)
browser_path = C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

; -----
; ---
; [CommonplaceKeys] & Visuals
; ノートの分類 (Index Key) とその見た目の定義
; ※ テンプレート(DotLegalPad_Config.py)の設定と一致させてください
; -----
; ---

[CommonplaceKeys]
; 使用する Index Key のリスト
options = タスク, アイデア, 思考・考察, コミュニケーション, 学習・情報収集, 日常・その他

[KeyIcons]
; Nexusのリストやグラフ、統合PDFのヘッダーに表示するアイコン
タスク = ♥
アイデア = ♥
思考・考察 = ♥
コミュニケーション = ♥
学習・情報収集 = ♥
日常・その他 = ♥

[KeyColors]
; アイコンや枠線の色 (16進数カラーコード)
タスク = #FE0000
アイデア = #FFFF02
思考・考察 = #8802FF
コミュニケーション = #02FF01
学習・情報収集 = #02FFFF
日常・その他 = #F2F2F2

```



```

; -----
; ---
; [Automation] 自動処理設定
; Normalisierer (正規化) および Ersteller (統合) の挙動制御
; -----
; ---

[Automation]
; --- Normalisierer (正規化) 設定 ---

; Tesseract OCR (低速な光学文字認識) を実行するか (true/false)
; false の場合でも、PDFに埋め込まれた既存のテキスト抽出 (高速) は実行されます。
; Tesseract-OCR をPCにインストールしていない場合は false にしてください。
enable_tesseract_ocr = false

; ハイライト以外の注釈 (手書きインク等) をページ背景に「フラット化」するか
; (true/false)
; true: インクをページに焼き付けます。筆圧情報 (線の強弱) は失われ均一な線になります。
; false (デフォルト): インクを注釈のまま維持します。QUADERNO等での筆圧表示は保たれますが、
; 大量の書き込みがある場合に動作が重くなる可能性があります。
flatten_ink_annotations = false

; --- Ersteller (統合) 設定 ---

; 統合PDFを生成した際、[Paths]のdatabase_pathで指定されたマスターDBに、目次情報を自動で「追記」するか (true/false)
auto_append_to_default_db = true

; 統合PDF生成時、目次情報(リストCSVとして再読込可能)を個別CSVとして「保存」するか (true/false)
create_individual_csv = false

; -----
; ---
; [Extraction] 読み取り設定
; PDFからのメタデータ抽出パラメータ
; -----
; ---

[Extraction]
; Ersteller で「座標読み取り」によって Index Key を取得する範囲
; (左, 上, 右, 下) のポイント座標
key_rect = 0, 13, 391, 73

; Normalisierer が埋め込む「引用Key専用QRコード」のサイズ (pt単位)
; (デフォルト値 = 75。読み取り精度が悪い場合は 100 や 150 に増やしてください)
refs_qr_size = 75

; -----
; ---
; [ReportLab] PDF生成設定
; Ersteller が統合PDFを作成する際のスタイル設定
; -----
; ---

[ReportLab]
; 正規化及び統合の用紙サイズの指定 (A4/A5)
paper_size = A4

; PDF生成時に使用するフォントファイルの絶対パス (.ttf または .ttc)
; 空欄の場合は [Paths] セクションの font_path で指定したフォントが使用されます。
; ※ .otf (OpenType) や Variable Font は正常に動作しないため、必ず静的フォント (.ttf/.ttc)を指定してください。
; (例: "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows\Fonts\NotoSansJP-Regular.ttf")

```

```

font =

; PDFのプロパティ及び表紙に表示される著者名
author = Synapsen Ersteller

; PDFのタイトル接頭辞（この後ろに「(YYYY年 M月)」が付きます）
title_prefix = 月刊 統合ノート

; 1冊のPDFに含める最大ページ数（ノート本文の合計ページ数）
; 0 を指定すると無制限（分割なし）になります。
max_pages = 400

; -----
; ---
; [Search] 検索設定
; Nexus での検索・入力補完の挙動
; -----
; ---

[Search]
; オートコンプリートの候補に、全ノートで使用されているタグを含めるか (true/false)
; true: 全ノートのタグ + 事前定義タグ（「野良タグ」も再利用可能になります）
; false: 事前定義タグ(PDFTags.txt)のみ（ロードが高速で、候補が整理されます）
include_all_tags_for_autocomplete = true

; アプリ起動時に、デフォルトで除外検索 (-tag:Tag) を適用するタグ
; 複数ある場合はカンマ区切りで記述します（例: Status_Archive, Status_Done）
; 空欄の場合は何もしません
exclude_tags_by_default = Status_Archive

; -----
; ---
; [Watchdog] 常駐正規化機能の設定
; auto_watchdog.py で行う正規化の設定
; -----
; ---

[Watchdog]
; 監視するフォルダ
watch_dir = C:\Users\YourName\Downloads\Inbox
; 正規化済みファイルの出力先
output_dir = C:\Users\YourName\Documents\Normalized
; 正規化するサイズ (A4 または A5)
target_size = A4

```

実行方法

利用スタイルに合わせて、以下の2通りの方法から選択できます。

A. 実行ファイル (EXE) を使用する場合 (手軽)

Python環境を構築せず、配布された Synapsen.exe を使用方法です。

1. **ダウンロード:** [Releasesページ](#) から最新の Synapsen.exe をダウンロードします。
2. **準備:**
 - [動作環境・依存関係](#)で、オプションと記載しているMarkdown変換とWebクリップ機能を使用したい場合は、同梱している

install_option.bat を実行しライブラリとブラウザをインストールしてください。

- ただし、OCR機能を使用したい場合は動作環境・依存関係の項を読み、Tesseract OCR を手動でインストールしてください。

3. **起動:** Synapsen.exe をダブルクリックして起動します。

- **注意:** Synapsen.exe と同階層に config.ini と assets フォルダが置かれているか確認してください。
- 統合ランチャーが立ち上がり、そこから各ツールへアクセスできます。
- ※ 初回起動時はセキュリティソフトのスキャン等により時間がかかる場合があります。

コマンドライン引数による直接起動

Synapsen.exe に以下の引数を渡すことで、ランチャーを経由せずにツールを直接起動できます。ショートカットを作成し、「リンク先」の末尾に追記することで、よく使うツールを素早く起動できます。

- Synapsen.exe --nexus : Nexus (閲覧・検索) を起動
- Synapsen.exe --normalisierer : Normalisierer (正規化) を起動
- Synapsen.exe --ersteller : Ersteller (統合・編集) を起動
- Synapsen.exe --watchdog : Watchdog (フォルダ監視) を起動

B. ソースコード (スクリプト) から実行する場合 (高速起動)

Python環境を構築し、スクリプトを直接実行する方法です。EXEファイルの展開プロセスがないため、**最も高速に起動します**。開発やカスタマイズを行う方にも適しています。

1. **ダウンロード:** [Releasesページ](#) から最新の Source code (zip) をダウンロードします。
2. **準備:** 同梱されている Install.bat を実行し、必要なライブラリとブラウザをインストールしてください。
3. **起動:** 以下のいずれかの方法で起動します。
 - Run_Launcher.bat から実行 (推奨)
 - コマンドプロンプトで python Synapsen_Launcher.py を実行。

開発者向け情報

ソースコードからのビルド方法や、開発に参加するためのガイドラインについては、[CONTRIBUTING.md](#) を参照してください。

使い方

Synapsen はPDFテンプレートを使わなくても利用できます。その場合、Ersteller で「フォルダから新規読み込み」を行った後、リストから各ノートをクリックして、手動で「Index Key」を割り当ててください。

以下は、推奨テンプレート（DotLegalPad など）を使用して、Index Keyの入力を自動化する推奨ワークフローです。

ステップ0: ノートの作成 (テンプレート利用@QUADERNO)

QUADERNOでは「フォーム付きPDF（ドキュメント）」にページを追加できません。以下の手順で2種類のテンプレートを使い分けます。

1. 1ページ目 (Index Keyの指定):

- **フォーム付きPDF** (..._Form.pdf) をQUADERNO上で複製して、新しいノート（ドキュメント）とします。
- ファイル名を YYYYMMDD_hhmmss_タイトル.pdf の形式に変更します。
- ノート左上のプルダウンメニューから、そのノートの「Index Key」（例: 'アイデア'）を選択し、1ページ目の内容を書き込みます。

2. 2ページ目以降 (ページの追加):

- **フォーム無しPDF** (..._Template.pdf) を使って、QUADERNOの「**サイドノートを作成**」機能でページを追加します。
- Synapsen Ersteller は、このサイドノート (..._Note.pdf) を自動で親ノートと紐付け、Index Keyを継承させます。

3. PCへのエクスポート:

- 書き終わったら、1ページ目のドキュメント (..._Form.pdf を複製したもの) と、2ページ目以降のサイドノート (..._Note.pdf) の両方をPCにエクスポートします。
- (ScanSnapユーザーは、スキャンしたPDFを直接エクスポートフォルダに保存してください)

ステップ1: 正規化 (Normalisierer)

1. Synapsen_Normalisierer_main.py を実行します。
2. 以下のいずれかの方法でファイルを処理します。

◦ A) フォルダー一括処理:

- 「入力/出力フォルダを選んで処理実行」をクリックします。
- **入力元フォルダ**（スキャン及びQUADERNO（クアデルノ）で作成したPDF、または .md ファイルがある場所）を選択します。
- **出力先フォルダ**（正規化済みPDFを保存する場所）を選択します。

◦ B) D&D / ペースト:

- 「D&D / ペースト」ボタンを押し、別ウィンドウを開きます。

- IndexKeyやコメントを入力し、ファイル（PDF/JPG/PNG/MD）をD&Dするか、スクリーンショットをCtrl+Vで貼り付けます。
- 必要に応じて、「**処理対象ファイルを1つのノート（PDF）に統合する**」にチェックを入れ、複数のファイルや画像を1つにまとめます。
- 画像の場合は、リスト内のサムネイルをホバーして確認したり、「変形/Crop」ボタンで台形補正を行ったりできます。
- **書誌情報入力**: 手動で取り込んだファイルでも、書誌情報（サイト名など）を入力するか「WebClipとして扱う」にチェックを入れることで、後続処理で自動的にタグ（ZTypes_Source, SType_WebClip）が付与されます。
- 「出力先を選んで処理実行」をクリックします。
- **C) Webクリップ**:
 - 「Webクリップ」ボタンを押し、別ウィンドウを開きます。
 - URLを入力し「ページ情報取得」をクリックします。（※PDF/画像への直接リンクにも対応）
 - IndexKey、コメント、書誌情報を入力・編集します。
 - 「出力先を選んでクリップ実行」をクリックします。

○ **補遺:**

「D&D/ペースト」および「Webクリップ」機能は、実行時に「入力/出力フォルダを選んで処理実行」機能（上記A）と**同一の正規化処理（フォームのテキスト化、サイズ統一、OCR処理など）を自動的に実行します。**

そのため、これらの機能で出力されたPDFを Normalisierer で再度処理する必要はなく、**そのまま Ersteller に読み込ませて使用できます。** この際、Normalisiererは1ページ目に**IndexKeyとユニークIDを含むQRコードを自動的に埋め込みます。**

ステップ2: 統合 (Ersteller)

1. Synapsen_Ersteller_main.py を起動します。
2. 正規化済みのフォルダを読み込み、メタデータを編集します。
3. 「統合PDFを生成」で月ごとのPDFを作成し、データベースに登録します。

● **補遺:**

- **メタデータの自動読み込みについて**
 - Normalisierer で埋め込まれた **PDFメタデータ（隠しJSON）** を最優先で読み取ります。
 - (フォールバック) PDFの1ページ目にある**QRコード**を読み取ります (pyzbar が必要です)。
 - (フォールバック) ファイル名 (YYYYMMDD_hhmmss...) から日付とタイトルが読み込まれます。
 - PDF内容 (key_rect の座標) から「Index Key」が自動で読み込まれます。

- サイドノート (..._Note.pdf) にも親のIndex Keyが自動で継承されます。
- リスト保存 (CSV) / リスト読込 (CSV) について
 - 現在の編集状態 (メタデータのみ) を中間ファイルとして保存/読み込みできます。
 - この中間ファイルには、本文テキストは含まれません
 - 本文テキストの抽出は「統合PDFを生成」を実行した時のみに行われます。
 - 本文テキストが保存されるファイルは、**マスターDB**のみです。

ステップ3: 閲覧 (Nexus)

1. Synapsen_Nexus_main.py を起動します。
 2. 検索やフィルターでノートを探し、詳細やプレビューを確認します。
 3. 「グラフ表示」や「関連グラフ」で知識のつながりを視覚化します。
 4. 必要なノートを複数選択し、「リンクコピー」でMOCを作成したり、「エクスポート」でPDFとして書き出したりして活用します。
- 補遺:
 - アプリは config.ini で指定された**マスターDB**を自動で読み込みます。
 - **PDFの自動検索:**
 - ノートに関連付けられた統合PDFや元ファイルは、config.ini で設定した pdf_root_folder および pdf_archive_folder 内 (サブフォルダを含む) から**自動的に検索・参照されます**。
 - これにより、ファイルの場所を(マスターDB直下のフォルダから)移動しても、設定されたフォルダ内であれば Nexusからそのまま閲覧可能です。
 - **運用例:**
 - 今年度のファイルを「QUADERNO (クアデルノ)同期フォルダ (root)」で管理し、過去の年度のファイルを「アーカイブフォルダ (archive)」内の年度別フォルダに移動して整理する、といった運用がスムーズに行えます。
 - 検索文字列の例:
 - fulltext:Python
 - ikey:タスク AND (アイデア OR 思考)
 - (date:>=20240101 AND date:<=20251231) AND (ikey:アイデア OR ikey:学習・情報収集)
 - tag:SType_WebClip
 - 「**本文・メモ検索**」と**プレフィックス検索**の関係:
 - fulltext:Py や memo:会議 のようにプレフィックスを指定した場合、「**本文・メモ検索**」**チェックボックスの状態に関わらず**、常にDBの本文・メモが検索対象となります。
 - Python のようにプレフィックスを指定しない場合、「**本文・メモ検索**」**チェックボックスがONの時のみ**、DBの本文・メモが検索対象に含まれます。
 - 検索バーの横にある「?」ボタンから、date: 範囲指定などを含む高度な検索プレフィックスの詳細なヘルプを確認できます。

- tag: プレフィックスを使用した時、ノートに登録されているタグからの予測変換が呼び出されます。

ステップ4: 構造化・思考 (Nexus内 Canvas)

1. Synapsen Nexus を起動し、DBを読み込みます。
 2. メニュー（またはボタン）から「Canvas」を起動します。
 3. Nexus上でノートを選択し、Canvasの「ノート追加」ボタンでカードとして配置します。
 4. 「付箋」ツールでアイデアを書き出し、配置します。色分けやタイトル入力も活用します。
 5. 「接続」ツールで関連するノート同士を結びつけ、ダブルクリックしてリンク情報をDBに保存します。
 6. 考えがまとまったら、付箋（または選択した複数の付箋）を右クリックして「PDFを作成」し、正規のノートファイルとして保存します。
 - この時、Index Keyを選択し、自動でQRコードが埋め込まれます。
 - Markdown記法が使用可能です（見出し、リストなど）。
 - 自動で SType_Sticky タグが付与されます。
 7. 保存されたPDF (Nexus_Output フォルダ内) は Ersteller で取り込むことで、次の統合PDFに含まれ、知識ベースの一部となります。
-

PDFテンプレートのカスタマイズ (上級者向け)

配布されているPDFテンプレート (DotLegalPad_Template-A4_Form.pdf など) は、リポジトリ内のPythonスクリプトによって生成されています。Index Keyの選択肢（タグ）、フォント、レイアウトなどを変更したい場合は、以下の手順で自分専用のテンプレートを生成できます。

1. 設定ファイルの編集:

- PDF_Templates/DotLegalPad/DotLegalPad_Config.py をテキストエディタで開きます。
- OPTIONS = [...] のリストを編集すると、PDFのプルダウンメニューに表示されるIndex Keyの選択肢を変更できます。
- FONT_PATH や COLOR_LINE などの他の設定も、好みに合わせて変更できます。

2. ライブラリの確認:

- テンプレートの生成には PyMuPDF ライブラリ が必要です。
- セットアップ時に Install.bat を実行済みであれば、必要なライブラリはすでにインストールされています。

3. 生成スクリプトの実行:

- コマンドプロンプト（ターミナル）で PDF_Templates/DotLegalPad/ フォルダに移動します。

- `python Generate_DotLegalPad_Form_Template.py` を実行すると、フォーム付きのPDFが生成されます。
- `python Generate_DotLegalPad.py` を実行すると、フォーム無しの（ページ追加用）PDFが生成されます。

重要: `DotLegalPad_Config.py` の `OPTIONS` を変更した場合、Synapsen本体の `config.ini` の `[CommonplaceKeys]` セクションにある `options = ...` の内容も、必ず一致させてください。

ライセンスに関する注意: このセクションで変更する `.py` ファイル（生成スクリプト）は、AGPL-3.0 ライセンスの対象です。もし、あなたが**変更を加えた生成スクリプト自体を再配布・公開する場合**は、AGPL-3.0 の条項に従う必要があります（生成された `.pdf` ファイルは CC0 のため、自由に配布して問題ありません）。

ライセンス

ソースコード (AGPL-3.0)

このプロジェクトのソースコード（(`PDF_Templates` 内の生成スクリプトも含む）`.py` ファイル）は、**GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0)** の下でライセンスされています。

これは、Synapsen の中核機能において、AGPL-3.0 ライセンスである `PyMuPDF (fitz)` ライブラリを使用しているためです。
AGPL-3.0の条項に基づき、このライブラリを利用する本アプリケーション全体も同じライセンスに従います。

詳細は、同梱されている [LICENSE ファイル](#) 及び [動作環境・依存関係のPython ライブラリ](#)の項目を参照してください。

ドキュメントおよびグラフィックアセット (CC BY-SA 4.0)

このリポジトリに含まれる以下のコンテンツは、ソースコードとは別に **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)** の下でライセンスされています。

- `assets/` **フォルダ**: すべてのアイコン、ロゴ、画像ファイル、および `.gvdesign` ソースファイル。
- `README.md` および `docs/`: ドキュメント、マニュアル。
- `samples/`: 上記ドキュメントから生成されたサンプルPDFファイル。

詳細は、同梱されている [LICENSE-ASSETS.md](#) ファイルを参照してください。

PDFテンプレート (CC0 - パブリックドメイン)

[Releasesページ](#) や `PDF_Templates/PDF/` フォルダで配布されている **.pdf テンプレートファイル** (`DotLegalPad_Template-A4_Form.pdf` など) は、**CC0 (パブリックドメイン)** です。

これらのテンプレート（およびそれに書き込んだあなたのノート）は、ライセンスを一切気にすることなく、自由にコピー、改変、共有、再配布が可能です。

詳細は、同梱されている [LICENSE-PDF.md](#) ファイルを参照してください。

生成されるグラフ (synapsen_graph.html) について

Synapsen Nexus が生成するグラフファイル (`synapsen_graph.html` 及び `relation_graph.html`等) は、Synapsen プログラムの「出力」とみなされ、**Synapsen 本体の AGPL-3.0 ライセンスは適用されません。**

このHTMLファイルは、ユーザー自身のデータと、MITライセンスの `pyvis` (および `vis.js`) ライブラリで構成されています。

ファイル内に自動的に含まれるライブラリのライセンス表記を削除しない限り、ユーザーはこれを自由に利用・公開・配布することができます。

生成されるファイル (MOC・PDF・Canvas出力) について

Synapsen が生成するMOC (`.md`)、統合PDF・CanvasエクスポートPDF (`.pdf`)、およびグラフ (`.html`) は、ユーザー自身のデータであり、Synapsen プログラムの「出力」です。

これらの出力ファイルには、視認性を高めるために `assets/` フォルダ内のアイコン画像（またはその加工物）が埋め込まれる場合がありますが、**ユーザーはこれらの出力ファイルを AGPL-3.0 や CC BY-SA 4.0 の条項を気にすることなく、自由に利用・公開・配布・販売することができます。**

（出力ファイルに含まれるアセットの利用については、本ツールからの出力の一部として使用される場合に限り、著作権表示やライセンス継承を免除します。）

謝辞 (Acknowledgements)

このソフトウェアは、多くの優れたオープンソースライブラリによって実現しています。

特に、GUI構築のための **CustomTkinter**、
データ操作のための **pandas** と **NumPy**、
PDF処理の中核を担う **PyMuPDF** と **pypdf**、
PDF生成エンジンである **ReportLab**、
OCR機能を実現する **Pillow** と **pytesseract**、

知識グラフの可視化を実現する **NetworkX** と **Pyvis**、
D&D機能を実現する **tkinterdnd2**、
メタデータQRコードの生成と読み取りを実現する **qrcode** と **pyzbar**、
Webクリップ機能とMarkdown変換を実現する **Playwright** および **Pandoc**、
そしてフォルダ監視による自動化を実現する **watchdog** の開発者コミュニティ
に心から感謝申し上げます。

また、このプロジェクトの設計、コード作成、リファクタリング、およびドキュメント整備は、GoogleのAIである **Gemini** の支援を受けて行われました。

書誌情報 (SIST 02):
Kurato-Tsukishiro . “Synapsen” . <https://github.com/Kurato-Tsukishiro/Synapsen/blob/main/README.md> . 2025-12-08 . (参照 2025-12-08)

書誌情報:
著者:Kurato-Tsukishiro

ページ名:
“Synapsen”

サイト名/出典:
<https://github.com/Kurato-Tsukishiro/Synapsen/blob/main/README.md>

更新日:2025-12-08 (参照:2025-12-08)

コメント:
Synapsen の README.md を Synapsen Nomalisierer でPDF化して作成したマニュアル。
CC BY -SA 4.0で公開している。
詳細は、“LICENSE-ASSETS.md” (<https://github.com/Kurato-Tsukishiro/Synapsen/blob/main/LICENSE-ASSETS.md>) を参照